بحث بعنوان

الذكاء الاصطناعي للمطورين

ودور ChatGPT في مساعدة المبتدئين

على فهم أكواد البرمجة

الإسم / أحمد محمود عبد الله عبد العزيز السيد

الكود الجامعى / ٢٥٠٢٧٣٥

أولًا: مقدمة البحث

أصبح الذكاء الاصطناعي من أهم التقنيات الحديثة التي تؤثر في حياتنا اليومية، حيث يُستخدم في التعليم والطب والتجارة والصناعة ومجالات التكنولوجيا المختلفة. ومن المجالات التي استفادت من هذه التقنية مجال البرمجة وتطوير المواقع والتطبيقات.

ومن أشهر الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أداةChatGPT ، التي تستطيع الإجابة عن الأسئلة، وشرح المعلومات، والمساعدة في كتابة الأكواد البرمجية وفهمها. وتُعد هذه الأداة مفيدة بشكل خاص للمبتدئين الذين يواجهون صعوبة في تعلم لغات البرمجة أو فهم الأخطاء التي تظهر أثناء كتابة الكود.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي، وتوضيح كيفية استخدام ChatGPT في تعلم البرمجة، مع عرض أهم فوائده وأمثلة عملية على استخدامه، بالإضافة إلى التعرف على حدوده والاحتياطات التي يجب مراعاتها عند الاعتماد عليه.

ثانيًا: مفهوم الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو أحد فروع علوم الحاسب، ويهتم بتطوير أنظمة تستطيع تنفيذ مهام تحتاج عادةً إلى قدرات بشرية، مثل فهم اللغة، وتحليل المعلومات، والتعرف على الأنماط، وتوليد النصوص والإجابة عن الأسئلة.

وتوجد تطبيقات عديدة للذكاء الاصطناعي، منها المساعدات الذكية، وأنظمة الترجمة، والتعرف على الصور، وروبوتات المحادثة، وأدوات المساعدة في البرمجة.

ومن المهم التمييز بين الذكاء الاصطناعي والبرمجة التقليدية؛ فالبرمجة التقليدية تعتمد غالبًا على تعليمات محددة يكتبها المبرمج لتنفيذ مهمة معينة، بينما تستطيع بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي إنتاج إجابات ومقترحات جديدة اعتمادًا على ما تعلمته من البيانات والأنماط.

ثالثًا: ما هوChatGPT ؟

ChatGPTهو مساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمستخدم التفاعل معه من خلال الكتابة باللغة الطبيعية، مثل اللغة العربية أو الإنجليزية. ويمكن استخدامه لشرح المفاهيم، والإجابة عن الاستفسارات، وتلخيص المعلومات، والمساعدة في كتابة الأكواد البرمجية ومراجعتها.

فعلى سبيل المثال، يستطيع الطالب أن يطلب منه شرح معنى المتغيرات في لغةC++ ، أو توضيح الفرق بين int وfloat، أو معرفة سبب ظهور خطأ في برنامجه.

وتكمن أهمية هذه الأداة في إمكانية طلب الشرح بأكثر من طريقة؛ فإذا لم يفهم الطالب الشرح الأول، يمكنه أن يطلب مثالًا أبسط أو شرحًا خطوة بخطوة.

رابعًا: كيف يساعد ChatGPT المبتدئين في تعلم البرمجة؟

١ .شرح المفاهيم البرمجية

تحتوي لغات البرمجة على مصطلحات وأوامر قد تكون جديدة على المبتدئين. ويمكن استخدام ChatGPT لشرح هذه المصطلحات بلغة بسيطة، مع توضيح وظيفة كل أمر.

على سبيل المثال، عند تعلم لغةC++ ، يمكن للطالب أن يسأل عن وظيفة الأمرcout ، فيشرح له أنه يُستخدم لعرض النصوص والنتائج على الشاشة.

كما يمكنه أن يسأل عن الأمرcin ، فيتعرف على أنه يُستخدم لاستقبال البيانات التي يدخلها المستخدم.

٢ .المساعدة في كتابة الأكواد

يمكن للطالب أن يطلب مثالًا برمجيًا بسيطًا لتطبيق مفهوم معين، مثل جمع رقمين أو حساب مساحة مستطيل.

ومن خلال دراسة المثال، يستطيع الطالب معرفة كيفية ترتيب الأوامر، واستخدام المتغيرات، وإظهار النتائج.

لكن الأفضل ألا يكتفي الطالب بنسخ الكود، بل يحاول فهمه وكتابته بنفسه بعد ذلك.

٣ .اكتشاف الأخطاء البرمجية

تظهر أثناء البرمجة أخطاء مختلفة، فقد يكتب الطالب أمرًا بطريقة غير صحيحة، أو ينسى فاصلة منقوطة، أو يستخدم اسم متغير غير صحيح.

يمكن للطالب إرسال الكود الذي كتبه إلى ChatGPT وطلب تحديد الخطأ وشرح طريقة إصلاحه.

ومع ذلك، يجب مراجعة الحل وتجربته على برنامج البرمجة؛ لأن اقتراحات الذكاء الاصطناعي قد لا تكون صحيحة في جميع الحالات.

٤ .التدريب وحل التمارين

يساعد ChatGPT الطالب على التدريب من خلال طلب تمارين تتناسب مع مستواه الدراسي.

فمثلًا، يمكنه أن يطلب خمسة تمارين بسيطة على المتغيرات، ثم يحاول حلها بنفسه، وبعد ذلك يطلب مراجعة إجاباته وشرح الأخطاء التي وقع فيها.

وتساعد هذه الطريقة على زيادة الممارسة وتنمية مهارة التفكير المنطقي وحل المشكلات.

٥ .شرح الأكواد سطرًا بسطر

قد يستطيع الطالب كتابة كود صحيح دون أن يفهم وظيفة جميع أجزائه. وهنا يمكنه طلب شرح كل سطر على حدة، مع توضيح سبب استخدامه.

وتساعد هذه الطريقة على فهم طريقة عمل البرنامج، بدلًا من حفظ الأكواد دون معرفة معناها.

خامسًا: أمثلة عملية على استخدام ChatGPT في البرمجة

المثال الأول: جمع رقمين باستخدام لغة C++

يمكن استخدام الكود التالي لجمع رقمين يدخلهما المستخدم:

```
#include <iostream>

using namespace std;


int main() {

int num1, num2;


cout << "Enter two numbers: ";

cin >> num1 >> num2;


cout << "Sum = " << num1 + num2;
```

```
return 0;

}
```

شرح الكود:

:#include <iostream>تسمح باستخدام أوامر الإدخال والإخراج الأساسية.

:using namespace std;تتيح استخدام أسماء مثل cout و cinدون كتابة ::std قبلها.

:int main()هي الدالة الرئيسية التي يبدأ منها تنفيذ البرنامج.

:int num1, num2;تعريف متغيرين لتخزين العددين.

:coutلعرض رسالة على الشاشة.

:cinلاستقبال العددين من المستخدم.

:num1 + num2عملية جمع العددين وعرض الناتج.

:return 0; تشير إلى انتهاء البرنامج بصورة طبيعية.

يمكن للطالب أن يطلب من ChatGPT شرح هذا المثال، ثم يغير العملية من الجمع إلى الطرح أو الضرب، ويلاحظ كيف تتغير النتيجة.

المثال الثاني: فهم الشرط if

يُستخدم الشرط if لتنفيذ أمر معين عندما يتحقق شرط محدد.

```
#include <iostream>

using namespace std;


int main() {

int age = 20;


if (age >= 18) {
```

```
cout << "You are an adult";

}


return 0;

}
```

في هذا المثال، قيمة المتغير age **تساوي ٢٠**. **ويتحقق الشرط لأن ٢٠ أكبر من أو تساوي ١٨، ولذلك تظهر الرسالة على الشاشة**.

ويمكن للطالب أن يسأل ChatGPT: ماذا يحدث إذا أصبحت قيمة age تساوي ١٥؟ عندها سيفهم أن الشرط لن يتحقق، ولن تظهر الرسالة الموجودة داخل if.

المثال الثالث: إصلاح خطأ برمجي

إذا كتب الطالب أمرًا بصورة خاطئة، مثل نسيان الفاصلة المنقوطة في نهاية بعض التعليمات، فقد يظهر خطأ عند محاولة تشغيل البرنامج.

يمكنه إرسال الكود إلى ChatGPT وطلب تحديد موضع الخطأ وشرح سبب حدوثه، ثم تعديل الكود وتجربته مرة أخرى.

ومن خلال تكرار هذه العملية، يتعلم الطالب التعرف على الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها مستقبلًا.

سادسًا: أهم فوائد استخدام ChatGPT في تعلم البرمجة

سهولة الشرح: يستطيع تقديم المعلومات بأسلوب بسيط يناسب المبتدئين.

سرعة الحصول على المساعدة: يمكن للطالب طرح الأسئلة عند مواجهة مشكلة دون الحاجة إلى انتظار شرح جديد في المحاضرة.

توفير أمثلة متنوعة: يمكن طلب أمثلة مختلفة على المفهوم الواحد.

التعلم حسب مستوى الطالب: يستطيع الطالب طلب شرح مختصر أو تفصيلي أو خطوة بخطوة.

المساعدة في اكتشاف الأخطاء: يمكنه اقتراح أسباب الأخطاء وطرق إصلاحها.

زيادة فرص التدريب: يمكن إنشاء تمارين وأسئلة جديدة للتدرب على ما تم تعلمه.

سابعًا: عيوب استخدام ChatGPT والاحتياطات اللازمة

على الرغم من فوائدChatGPT ، فإن استخدامه يحتاج إلى وعي وانتباه، وذلك للأسباب التالية:

قد يقدم معلومات غير دقيقة أو يقترح كودًا يحتوي على أخطاء.

قد يعتمد الطالب عليه اعتمادًا كاملًا، فيضعف قدرته على حل المشكلات بنفسه.

قد ينسخ بعض الطلاب الإجابات دون فهمها، مما يؤثر في تعلمهم الحقيقي.

لا يغني عن دراسة أساسيات البرمجة والتدريب العملي.

ينبغي عدم إدخال كلمات المرور أو البيانات الشخصية أو الأكواد السرية في المحادثات.

ولذلك، يُنصح باستخدام ChatGPT بوصفه أداة مساعدة للتعلم، مع مراجعة المعلومات وتجربة الأكواد وفهمها قبل الاعتماد عليها.

ثامنًا: أفضل طريقة للاستفادة من ChatGPT للمبتدئين

يمكن للطالب اتباع الخطوات التالية:

١. دراسة الدرس من المحاضرة أو الكتاب أولًا.
٢. كتابة الكود بنفسه ومحاولة تشغيله.
٣. عند مواجهة مشكلة، يطلب من ChatGPT شرح الخطأ بدلًا من طلب الحل فقط.
٤. يطلب شرح الأوامر غير المفهومة باللغة العربية.
٥. يعيد كتابة الكود بنفسه دون نسخ مباشر.
٦. يحل تمارين إضافية للتأكد من فهمه.
٧. يراجع النتيجة ويتأكد من صحتها بالتجربة.

تساعد هذه الطريقة على الجمع بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتنمية مهارات الطالب الشخصية.

تاسعًا: الخاتمة

في ختام هذا البحث، يتضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة مهمة في مجال تطوير البرمجيات والتعليم، وأن ChatGPT يمكن أن يساعد المبتدئين على فهم المفاهيم البرمجية، وكتابة الأكواد، واكتشاف الأخطاء، والتدرب على حل المشكلات.

ومع ذلك، فإن الاستفادة الحقيقية من هذه الأداة لا تتحقق بمجرد نسخ الإجابات، بل من خلال فهمها وتجربتها والتعلم منها. ولذلك يجب على الطالب أن يجمع بين استخدام الأدوات الحديثة والاجتهاد الشخصي والتدريب المستمر.

وبذلك يمكن اعتبار ChatGPT مساعدًا تعليميًا مفيدًا للمبرمجين المبتدئين، بشرط استخدامه بطريقة صحيحة ومسؤولة.

عاشرًا: المراجع والمصادر

- الموقع الرسمي لـOpenAI ، للتعرف على ChatGPT واستخداماته:
- https://openai.com/chatgpt/
- موقعMDN Web Docs ، للتعرف على أساسيات تطوير الويب والبرمجة:
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development
- موقعMicrosoft Learn ، للتعرف على أساسيات إنشاء المواقع وإضافة التفاعل إليها:
- https://learn.microsoft.com/en-us/training/
- الموقع الرسمي للغةC++ ، للتعرف على اللغة ومفاهيمها الأساسية:
- https://isocpp.org/

ملاحظة: تم إعداد البحث بالاعتماد على المفاهيم العامة للذكاء الاصطناعي ومصادر تعلم البرمجة، مع أمثلة تعليمية مبسطة لتوضيح الموضوع.